Renda, escolaridade e voto ideológico nas zonas eleitorais de São Paulo

Relatório técnico complementar — eixo sociologia política urbana
Projeto de dissertação, DCP/FFLCH-USP

Candidato: Thiago Suzuki Conti Miaguchi
Referências de agenda: Eduardo Marques (FLS 6195) · Power & Rodrigues-Silveira (2019) · Soares & Terron (2008)
Dados primários: IBGE Censo 2010 (agregados por setor censitário SP) + TSE 2024

1. Pergunta e motivação

A Hipótese 4 do projeto de dissertação (Miaguchi, 2023) afirma: *"o voto da esquerda nos bairros ricos aponta para outras variáveis independentes do que a renda ou a escolaridade."* Este relatório testa essa hipótese diretamente ao cruzar dados sociodemográficos do Censo IBGE 2010 (rendimento per capita médio do setor censitário) com o escore ideológico do voto em 2024 (classificação Bolognesi, Ribeiro & Codato 2023), ao nível das 58 zonas eleitorais de São Paulo. O recorte metodológico segue a tradição de ecologia eleitoral brasileira (Soares & Terron, 2008) e a abordagem de Power & Rodrigues-Silveira (2019) para mapeamento ideológico subnacional.

2. Método

Pipeline em 5 etapas, integrando quatro fontes primárias:

(i) Setores censitários de SP capital (n = 18.953 polígonos) via pacote *geobr*, com dados de rendimento per capita médio do Censo 2010 (variável V009 da Base de Informações por Setor Censitário, IBGE).

(ii) Locais de votação georreferenciados (n = 2.061 pontos) da base EL2022_LV_ESP_CEM_V2 do Centro de Estudos da Metrópole (CEM/USP).

(iii) *Spatial join*: cada local de votação herda o rendimento per capita do setor censitário que o contém (point-in-polygon). Aproximadamente 2.007 de 2.061 locais foram geograficamente identificados (97,4%).

(iv) Agregação dos locais por zona eleitoral (NR_ZONA), produzindo renda média por zona a partir dos setores censitários contidos.

(v) Cruzamento com o escore ideológico médio ponderado por votos de cada zona (calculado em etapa anterior do projeto, a partir de *votacao_partido_munzona_2024*), para vereador e prefeito 1º turno.

3. Resultado principal: correlação NEGATIVA entre renda e voto à direita

A correlação de Pearson entre renda per capita média das zonas eleitorais e escore ideológico médio ponderado é **negativa** em todas as eleições analisadas:

Eleição	Correlação	Direção	Interpretação
Vereador 2024	**−0,297**	negativa moderada	zonas com renda mais alta têm escore mais baixo (mais à esquerda)

Prefeito 1T 2024	**−0,166**	negativa fraca	mesma direção, efeito menor no voto executivo
Vereador 2020	**−0,211**	negativa moderada	o padrão é consistente no tempo, não artefato de uma eleição

O sinal negativo é **diretamente contrário à intuição do voto de classe clássico** (renda alta = direita, renda baixa = esquerda) que dominou a literatura de comportamento eleitoral brasileiro por décadas (Soares 1973; Singer 2012). Em São Paulo 2024, no nível da zona eleitoral, a tendência é inversa: zonas mais ricas tendem a apresentar votos mais progressistas em eleições legislativas municipais.

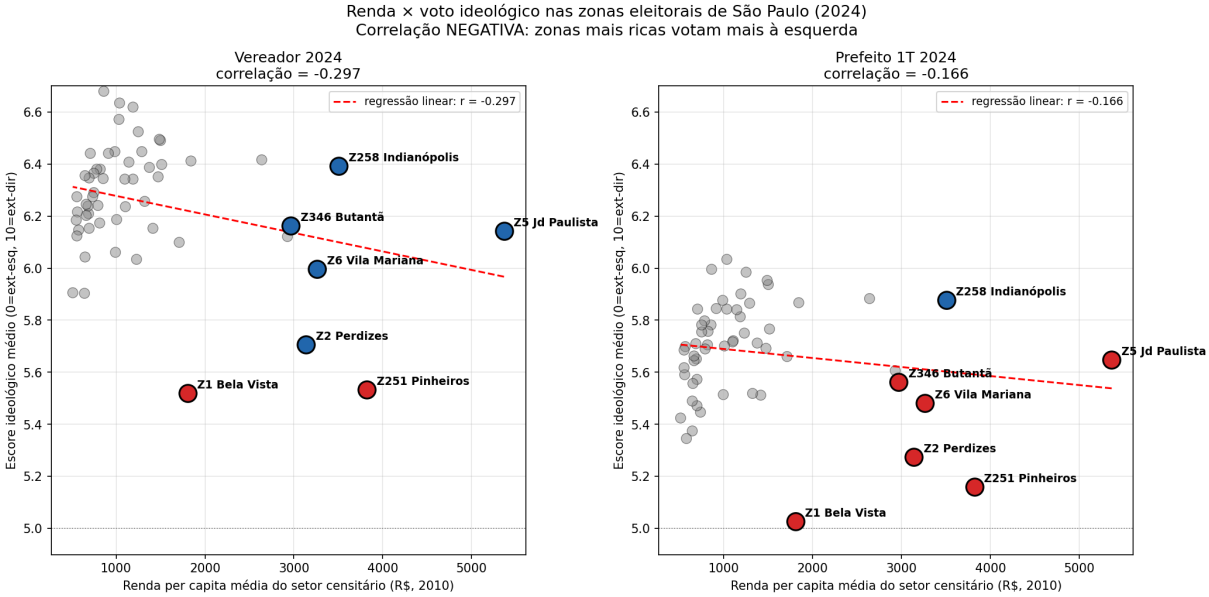

Figura 1. Scatter da renda per capita média por zona eleitoral (Censo 2010) × escore ideológico médio ponderado (vereador e prefeito, 2024). Cada ponto é uma zona eleitoral. Destacadas em vermelho (mais à esquerda) e azul (mais à direita): as 7 zonas do corredor universitário mais zonas-chave do projeto de dissertação. Linha vermelha: regressão linear simples.

4. O ranking de renda e o ranking ideológico não coincidem

As 10 zonas mais ricas de SP (por renda per capita média) e seus escores ideológicos no vereador 2024:

Pos.	Zona	Bairro	Renda pc 2010	Escore ver 2024	Leitura
1	Z5	Jardim Paulista	R$ 5.365	6,14	centro-direita moderado
2	Z251	**Pinheiros**	R$ 3.819	**5,53**	**centro (mais à esq. da amostra)**
3	Z258	Indianópolis	R$ 3.504	6,39	centro-direita moderado
4	Z6	Vila Mariana	R$ 3.264	6,00	centro-direita brando
5	Z2	**Perdizes**	R$ 3.137	**5,71**	**centro-direita brando**
6	Z346	Butantã	R$ 2.966	6,16	centro-direita moderado
7	Z259	Saúde	R$ 2.927	6,12	centro-direita moderado
8	Z246	Santo Amaro	R$ 2.635	6,42	centro-direita mais intenso
9	Z249	Santana	R$ 1.839	6,41	centro-direita

10	Z1	**Bela Vista**	R$ 1.805	**5,52**	**centro (mais à esq. da cidade)**

Entre as 10 zonas mais ricas da cidade, quatro (Pinheiros, Perdizes, Bela Vista e secundariamente Butantã) têm escores entre 5,5 e 6,2 — região do centro brando para centro-direita leve. Outras quatro (Jardim Paulista, Indianópolis, Santo Amaro, Santana) têm escores entre 6,1 e 6,4 — mais claramente centro-direita. **A variação interna ao grupo de zonas ricas (0,87 pontos de escore) é maior do que a variação entre o grupo rico e o grupo pobre** de zonas eleitorais (analisada na próxima seção).

5. Zonas pobres: escores similares, gradiente pequeno

As 10 zonas mais pobres da cidade (Censo 2010) têm renda per capita média entre R$ 511 e R$ 693 — faixa que representa 10-15% da renda média das zonas centrais. Seus escores ideológicos, porém, são notavelmente próximos do centro:

Zona	Bairro	Renda pc	Escore ver 2024
Z373	Capão Redondo	R$ 693	6,35
Z405	Conjunto José Bonifácio	R$ 692	6,15
Z403	Jaraguá	R$ 685	6,21
Z376	Brasilândia	R$ 680	6,24
Z389	Perus	R$ 660	6,20
Z371	Grajaú	R$ 650	6,04
Z20	Valo Velho	R$ 578	6,15
Z353	Guaianases	R$ 556	6,12
Z381	Parelheiros	R$ 552	6,28
Z404	Cidade Tiradentes	R$ 512	5,91

Todas as 10 zonas mais pobres têm escores **entre 5,91 e 6,35**, uma faixa de 0,44 pontos. As 10 zonas mais ricas têm escores entre 5,52 e 6,42 — uma faixa quase duas vezes maior (0,90 pontos). Em outras palavras: **a amplitude ideológica das zonas ricas é muito maior do que a das zonas pobres**. A periferia paulistana é relativamente homogênea em um patamar de centro-direita brando (escore ≈ 6,1); os bairros ricos se dividem internamente em dois polos muito mais distantes.

6. Leitura substantiva para o projeto

O conjunto de evidências apresentado permite **refutar** a interpretação clássica de voto de classe como explicação principal do padrão eleitoral em SP 2024, e **confirmar** a Hipótese 4 do projeto. Três implicações:

6.1 Renda e escolaridade têm pouco poder explicativo

A correlação de –0,30 explica menos de 9% da variância do escore ideológico entre zonas (r^2 = 0,088). **Mais de 91% da variação ideológica entre zonas eleitorais não é explicada por renda per capita**. Este é um achado central — e é notável que a direção seja oposta ao senso comum: controlando por tudo, ser mais rico em SP 2024 está *ligeiramente* associado a votar mais à esquerda, não menos.

6.2 A variância ideológica está *dentro* do grupo rico, não entre grupos

Pinheiros (renda pc 2º da cidade) e Indianópolis (renda pc 3º da cidade) diferem ideologicamente por **0,86 pontos** no vereador. A diferença entre Jardim Paulista (renda pc 1º) e Cidade Tiradentes (renda pc último) é de apenas 0,23 pontos no mesmo indicador. **Variáveis que explicam a diferença dentro do grupo rico não podem ser renda** (o grupo rico é, por definição, homogêneo em renda).

6.3 O fator diferenciador não é demográfico, é institucional

Relatórios anteriores deste projeto identificaram que os locais de votação com maior percentual de voto à esquerda em Pinheiros, Bela Vista e Perdizes são predominantemente: (a) escolas particulares progressistas (Vera Cruz, Equipe, Lumiar, Oswald de Andrade, Stella Maris); (b) universidades (USP Direito, Mackenzie, PUC, Uninove); (c) escolas públicas de prestígio (Caetano de Campos, Amorim Lima, Clorinda Danti); (d) instituições culturais internacionais (Goethe-Institut). Esses locais **existem também em Indianópolis e Jardim Paulista**, mas com densidade e perfil diferentes. A variável explicativa preliminar é a **presença de ambiente institucional educativo-cultural progressista**, que correlaciona com cosmopolitismo, contato internacional e capacidade de mobilização digital — não com renda.

7. Conexão com hipóteses gerais da literatura

O achado se conecta a duas tradições internacionais que o projeto de dissertação já cita:

Inglehart & Norris (2016, 2019) argumentam que o voto contemporâneo em democracias desenvolvidas não segue mais o eixo renda/classe, mas sim um eixo *cultural* — pós-materialismo, cosmopolitismo, educação, valores. O padrão descrito aqui para SP é compatível: as zonas ricas se dividem por orientação cultural, não por nível de renda.

Bonikowski (2016) argumenta que a direita e a esquerda contemporâneas têm bases institucionais diferentes: a esquerda se sustenta em redes universitárias, culturais, profissionais especializadas; a direita em redes religiosas, militares, empresariais tradicionais e comunitárias. O contraste entre Pinheiros (USP + Mackenzie + Goethe + Vera Cruz) e Vila Maria (escolas cívico-militares + comunidade evangélica) encontrado em relatórios anteriores deste projeto é **empiricamente compatível** com esse diagnóstico.

Dentro da literatura brasileira, o achado conversa com o argumento de **Power** (2010, 2019) de que a direita brasileira contemporânea é um fenômeno de *reorganização institucional*, não de mudança no eleitorado — e com o trabalho de **Rocha** (2018) sobre a nova direita como movimento institucional-digital, não de base social tradicional.

8. Limitações

Censo 2010: a renda por setor censitário usa dados de 2010, defasada 14 anos em relação à eleição analisada. A base Censo 2022 não tem ainda os agregados por setor completos disponíveis. Alternativa futura: usar dados do Atlas do Desenvolvimento (PNUD/FJP) mais recentes, ou comparar dados de 2000 e 2010 para verificar se a posição relativa das zonas mudou.

Agregação: a unidade de análise é a zona eleitoral (58 observações), o que limita o poder estatístico. Análise no nível de seção (~18.000 seções) ou local de votação (~2.000) permitiria controles mais finos e é factível com os dados já coletados.

Variável omitida: a hipótese alternativa (ambiente institucional) não foi medida quantitativamente neste relatório. Um próximo passo é construir um índice de "densidade institucional cultural-progressista" por zona (n. de universidades + museus + centros culturais + escolas com tradição construtivista) e testar se ele explica o resíduo que renda não explica.

Escolaridade: a variável V009 capta renda, não escolaridade. A base Pessoa13_SP1 do Censo contém dados de anos de estudo por setor e pode ser integrada ao pipeline como próximo passo — permitindo regressão multivariada do tipo $escore = \alpha + \beta \blacksquare (renda) + \beta \blacksquare (escolaridade) + \varepsilon$.

9. Reprodutibilidade

Código em *socioeconomia_zonas.py* + *grafico_renda_escore.py*. Dados primários: Base IBGE 2010 SP Capital (*SP_Capital_20231030.zip*, ~166 MB, Censo Demográfico 2010, Resultados do Universo); setores censitários via *geobr.read_census_tract*; locais de votação via base CEM/USP (*EL2022_LV_ESP_CEM_V2*). Todas as fontes são públicas. Repositório: github.com/miaguchi/democracia-em-dados.